Activitat 7 — Projecte: quantes rajoles per a l'aula?

Aplicar tot el bloc numèric per resoldre un problema real de mesura, triant la representació adequada i aproximant amb criteri.

El repte

Aquest és el projecte que tanca tot el bloc dels nombres. La pregunta és pràctica: **quantes rajoles calen per cobrir el terra de l'aula?** Per respondre-la hauràs de mesurar, calcular àrees, operar amb decimals i **aproximar amb criteri**.

El producte final
Un petit informe que respongui la pregunta, amb: les mesures preses, el càlcul de l'àrea, el nombre de rajoles comptat per files, la comprovació amb l'àrea i una justificació de com has arrodonit i per què.

El mètode

Els passos del projecte

1. **Mesura** el llarg i l'ample de l'aula (en metres, amb decimals).
2. **Calcula l'àrea** de l'aula (base · altura).
3. **Tria una rajola** quadrada i anota'n el costat.
4. **Compta per files:** quantes rajoles caben al llarg (llarg : costat) i quantes files hi ha (ample : costat). Si no surt exacte, **arrodoneix cap amunt**: l'última peça es retalla.
5. **Multiplica** rajoles per fila · nombre de files.
6. **Comprova amb l'àrea:** àrea de l'aula : àrea de la rajola. Coincideix? Si no, explica per què.

Exercici resolt 48 — Un càlcul complet

Una aula fa 8 m de llarg i 6 m d'ample. Les rajoles són quadrades, de 0,4 m de costat. Quantes en calen?

Solució.

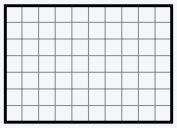
- Àrea de l'aula: $8 \cdot 6 = 48$ m^2.
- Àrea d'una rajola: $0{,}4 \cdot 0{,}4 = 0{,}16$ m^2.
- Nombre de rajoles: $48 : 0{,}16 = 300$.

Comprovació per files: cada fila al llarg porta $8 : 0{,}4 = 20$ rajoles, i hi ha $6 : 0{,}4 = 15$ files. $20 \cdot 15 = 300$. Coincideix.

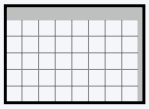
Resposta: Calen 300 rajoles.

Quan el resultat no és exacte

Una aula de 5×5 m amb rajoles de 0,3 m. **Per files:** $5 : 0{,}3 = 16{,}67$, i per tant 17 rajoles per fila i 17 files: $17 \cdot 17 = 289$ rajoles. **Per àrea:** $25 : 0{,}09 = 277{,}8$, és a dir 278. Per què no coincideixen? El càlcul per àrea suposa que tots els retalls s'aprofiten; el de files, que no se n'aprofita cap. La realitat queda entre mig, i per això qui posa rajoles en compra sempre alguna de més.



exacte: 70 rajoles



amb retalls: 54 rajoles

Si la divisió no és exacta, l'última fila i l'última columna són retalls (en gris): s'arrodoneix cap amunt.

Exercicis per fer

49 **Fes el teu projecte.** Amb les mesures reals de la teva aula (o les que us doni el docent):
(a) Escriu el llarg i l'ample en metres.
(b) Calcula l'àrea de l'aula.
(c) Tria una mida de rajola i calcula quantes en calen, per files.
(d) Comprova-ho amb l'àrea i explica si coincideix.
(e) Justifica com has arrodonit.

50 Practica primer amb aquests casos:
(a) Aula de 10×6 m, rajola de 0,5 m de costat.
(b) Aula de 7×5 m, rajola de 0,5 m de costat.

51 **Amb arrodoniment.** Una aula fa 5 m de llarg i 3,5 m d'ample, i les rajoles fan 0,4 m de costat.
(a) Quantes rajoles calen, comptant per files?
(b) I dividint l'àrea de l'aula per la de la rajola?
(c) Per què no et surt el mateix?

52 **Tria la rajola.** Amb rajoles de 0,5 m calen menys peces que amb rajoles de 0,4 m per a la mateixa aula. Per què? Quin avantatge i quin inconvenient té cada mida?

53 **Repte.** Si una rajola quadrada té una àrea de 0,25 m^2, quant fa el seu costat? *Pista: és una arrel quadrada.*

Coavaluació

Rúbrica de coavaluació (grups de 4)
Cada grup avalua l'informe d'un altre grup i marca cada fila amb N0, N1, N2 o N3.

	N0	N1	N2	N3
Càlcul	No hi ha àrea ni recompte	Amb errors de decimals	Àrea i recompte per files correctes	Correctes i comprovats amb l'àrea
Arrodoniment	No arrodoneix	Arrodoneix a la baixa	Arrodoneix cap amunt	Cap amunt i explica per què
Informe	No s'entén	Només hi ha números	Mesures, càlculs i resultat, ordenats	Ordenat i explica la diferència entre files i àrea

Autoavaluació del bloc

Miro tot el bloc numèric
1. De tot el bloc (naturals, divisibilitat, fraccions, decimals, arrels), què domino millor?
2. En aquest projecte, he sabut triar bé les representacions i arrodonir amb criteri?
3. Què m'enduc d'aquest bloc que em servirà en el futur?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

49 Producció oberta. Es comprova la coherència: àrea de l'aula, àrea de la rajola, divisió i arrodoniment cap amunt justificat.

50 (a) Per files: $10 : 0{,}5 = 20$ i $6 : 0{,}5 = 12$, és a dir $20 \cdot 12 = 240$ rajoles; per àrea, $60 : 0{,}25 = 240$. (b) $14 \cdot 10 = 140$; $35 : 0{,}25 = 140$. Són exactes i coincideixen.

51 (a) $5 : 0{,}4 = 12{,}5$, per tant 13 per fila; $3{,}5 : 0{,}4 = 8{,}75$, per tant 9 files: $13 \cdot 9 = 117$ rajoles. (b) $17{,}5 : 0{,}16 = 109{,}375$, és a dir 110. (c) Per àrea se suposa que s'aprofiten tots els retalls; per files, cap.

52 Amb rajoles més grans (0,5 m) cada peça cobreix més superfície, per això en calen menys. Avantatge: menys peces i menys juntes. Inconvenient: s'ajusten pitjor als racons i cal tallar-ne més. *Es valoren respostes raonades.*

53 Costat $= \sqrt{0{,}25} = 0{,}5$ m (perquè $0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25$).

Notes per al professorat.

- És el **projecte que tanca el bloc numèric** (dossier SA1–SA5). Integra mesura, àrea, operacions amb decimals, divisió i arrel, i sobretot l'**aproximació amb criteri** (arrodonir cap amunt en mesura real), saber central de la SA.
- **Dos models.** Quan les divisions no són exactes, comptar per files i dividir àrees donen resultats diferents: el primer suposa que no s'aprofita cap retall i el segon, que s'aprofiten tots. És una bona discussió de modelització (competència 1): el resultat depèn de les suposicions.
- Convé que mesurin l'aula de veritat: les mesures reals porten decimals «lletjos» i resultats no exactes, que són exactament el que fa ric el problema. La discussió sobre com arrodonir és el cor de l'activitat.
- L'exercici 53 (costat des de l'àrea) tanca el cercle amb l'arrel quadrada en context de mesura, connectant directament amb l'Activitat 5.
- L'autoavaluació del bloc (no qualificable) i la tria de representacions completen l'avaluació competencial. Per a l'alumnat amb suports, es poden donar les mesures ja preses perquè es concentrin en el càlcul i l'arrodoniment.